

Masterarbeit

Auf dem Weg zum autonom fahrenden Fahrrad: Eine videogestützte Regelung des Weges mit Webbots

Amine Karabila

Wintersemester 2025

Inhaltsverzeichnis

1	Abstract	4
2	Einleitung	5
2.1	Motivation und Problemstellung	5
2.2	Stand der Forschung	5
2.3	Zielsetzung der Arbeit	5
2.4	Methodisches Vorgehen	6
2.5	Beitrag zur Forschung	6
2.6	Aufbau der Arbeit	6
3	Theoretischer Hintergrund	7
3.1	Bisherige Arbeiten	7
3.1.1	Anna Ranz (2021) – Hardware-Grundlagen	7
3.1.2	Amine Karabila (2022) – Hinterrad-Antrieb & Elektronik	9
3.1.3	Jonah Zander (2023) – PID-Balanceregung	9
3.1.4	Yasin Giray (2024) – YOLO + MPC-Fahrtrichtung	9
3.2	Grundlagen der Regelungstechnik (PID, MPC)	11
3.3	PID-Regelung – Prinzip und Eignung für das Balance-Problem	11
3.4	Fahrdynamische Modelle nach Schramm / Hiller / Bardini	11
3.4.1	Einspurmodell (Fahrrad): Lateral-, Roll- und Yaw-Dynamik	11
3.4.2	Zweispurmodell (Referenz PKW): Radlasttransfer, Lateral-/Yaw-Dynamik	11
3.4.3	Gültigkeitsbereiche und Modellvergleich	11
4	Webots-Simulationsumgebung	11
4.1	Übersicht	11
4.2	Struktur der Simulationsumgebung	11
4.3	Physikalisches Modell des Fahrrads	11
4.4	Regelung und Steuerung	11
4.5	Experiment-Szenarien	11
5	Kombinierte Regelung	11
5.1	Portierung des Balance-PID (Zander)	11
5.2	Portierung des Fahrtrichtungs-MPC (Giray)	11
5.3	Supervisions-/Koppelkaskade	11
5.4	Failsafe-Strategien	11

6	Teststrecken	11
6.1	Gerade Strecke mit Störimpuls	11
6.2	Slalom-Kurs	11
6.3	S-Kurve mit Steigung	11
6.4	Kreisfahrt	11
7	Ergebnisse	11
7.1	Balance-Stabilität	11
7.2	Spurtreue & Querabweichung	11
7.3	Rechenzeit & Echtzeitfähigkeit	11
8	Grenzen der Arbeit	11
9	Zukünftige Arbeiten (Sensor-Fusion, Reinforcement Learning, Hardware-in-the-Loop)	11
10	Fazit	11
11	Literaturverzeichnis	12
12	Anhang (Parametertabellen, Screenshots, Release-Link)	12

1 Abstract

Diese Masterarbeit stellt die Entwicklung und Implementierung einer videogestützten Regelung für ein selbstbalancierendes Fahrrad in der Webots-Simulationsumgebung vor. Das Projekt baut auf vorherigen Arbeiten auf und kombiniert verschiedene Regelungsansätze zu einem integrierten System.

Die Arbeit entwickelt eine Zwei-Controller-Architektur mit unterschiedlichen Ausführungsfrequenzen: Ein schneller Balance-Controller (C, 500 Hz) gewährleistet die Fahrzeugstabilität durch PID-Regelung basierend auf IMU-Sensordaten, während ein langsamerer Vision-Controller (Python, 20 Hz) die Pfadplanung mittels kamerabasierter Wegerkennung übernimmt. Die Kommunikation zwischen den Controllern erfolgt über Webots' integrierte Emitter/Receiver-IPC-Schnittstelle.

Das Vision-System nutzt YOLO-Segmentierung für die Fahrbahnerkennung mit automatischem Fallback auf konventionelle Kantenerkennung. Die kombinierte Regelung gewichtet Vision-Kommandos zu 70% und Balance-Korrekturen zu 30%, um sowohl Spurtreue als auch Stabilität zu gewährleisten. Ein umfassendes Monitoring-System protokolliert alle Regelungsparameter für die Analyse und Optimierung.

Die Implementierung wurde auf verschiedenen Teststrecken (Gerade mit Störimpuls, Slalom-Kurs, S-Kurve mit Steigung, Kreisfahrt) validiert. Die Ergebnisse zeigen erfolgreiche Balance-Stabilität bei gleichzeitiger Spurtreue und Echtzeitfähigkeit des Systems. Die Arbeit demonstriert die erfolgreiche Übertragung von Hardware-basierten Regelungsalgorithmen in eine Simulationsumgebung und schafft die Grundlage für zukünftige Entwicklungen im Bereich autonomer Fahrräder.

2 Einleitung

Die Entwicklung autonomer Fahrzeuge hat in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte gemacht und revolutioniert die Art, wie wir über Mobilität denken. Während sich die Forschung hauptsächlich auf Automobile konzentriert, bieten zweirädrige Fahrzeuge wie Fahrräder und Motorräder einzigartige Herausforderungen und Möglichkeiten für die Entwicklung autonomer Systeme. Das inherent instabile Verhalten zweirädriger Fahrzeuge erfordert kontinuierliche Balanceregulierung, was sie zu einem idealen Testfeld für fortgeschrittene Regelungsalgorithmen macht.

2.1 Motivation und Problemstellung

Selbstbalancierende Fahrräder stellen ein faszinierendes Forschungsgebiet dar, das multiple Disziplinen vereint: Regelungstechnik, Maschinelles Lernen, Computervision und Fahrdynamik. Die Fähigkeit, ein Fahrrad ohne menschlichen Fahrer stabil zu halten und gleichzeitig einer vordefinierten Route zu folgen, erfordert die Lösung komplexer Probleme der Mehrzieloptimierung. Dabei müssen sowohl die Längsstabilität (Vorwärtsgeschwindigkeit) als auch die Querstabilität (Seitenneigung) kontinuierlich geregelt werden, während das Fahrzeug einer gewünschten Trajektorie folgt.

Die Herausforderung liegt in der Kopplung verschiedener Regelkreise mit unterschiedlichen Zeitkonstanten: Die Balance-Regelung erfordert hochfrequente Korrekturen im Millisekundenbereich, während die Pfadplanung auf Basis von Kamerabildern mit niedrigeren Frequenzen arbeiten kann. Diese unterschiedlichen Anforderungen machen eine sorgfältige Systemarchitektur erforderlich, die beide Aspekte optimal berücksichtigt.

2.2 Stand der Forschung

Das Thema selbstbalancierender Fahrräder hat in der wissenschaftlichen Gemeinschaft erhebliche Aufmerksamkeit erhalten. Frühe Arbeiten konzentrierten sich auf die mathematische Modellierung der Fahrraddynamik und die Entwicklung grundlegender Balanceregulungen. Moderne Ansätze integrieren zunehmend Computervision und maschinelles Lernen für die Pfadplanung und Umgebungswahrnehmung.

Im Kontext dieses Projekts baut die vorliegende Arbeit auf einer Reihe von Vorgängerarbeiten auf, die sukzessive die Grundlagen für ein vollständiges System geschaffen haben. Diese Arbeiten werden im Detail im Kapitel „Theoretischer Hintergrund“ behandelt und haben gezeigt, dass sowohl die Balance-Regelung als auch die vision-basierte Pfadplanung grundsätzlich funktionieren. Die Integration beider Systeme in einer kohärenten Architektur stellt jedoch eine neue Herausforderung dar, die in der vorliegenden Arbeit adressiert wird.

2.3 Zielsetzung der Arbeit

Das Hauptziel dieser Masterarbeit ist die Entwicklung und Implementierung einer integrierten videogestützten Regelung für ein selbstbalancierendes Fahrrad in der Webots-Simulationsumgebung. Dabei sollen die bewährten Ansätze aus den Vorgängerarbeiten kombiniert und zu einem funktionsfähigen Gesamtsystem integriert werden.

Die spezifischen Ziele umfassen:

1. **Systemintegration:** Entwicklung einer Zwei-Controller-Architektur, die Balance-Regelung und Vision-basierte Pfadplanung effizient kombiniert.
2. **Echtzeitfähigkeit:** Implementierung eines Systems, das die unterschiedlichen Zeitanforderungen beider Regelkreise erfüllt (500 Hz Balance, 20 Hz Vision).
3. **Robustheit:** Entwicklung von Failsafe-Mechanismen und adaptiven Regelungsstrategien für verschiedene Fahrsituationen.
4. **Validierung:** Umfassende Tests auf verschiedenen Teststrecken zur Bewertung der Systemperformance.
5. **Skalierbarkeit:** Erstellung einer erweiterbaren Architektur, die zukünftige Verbesserungen und zusätzliche Funktionen ermöglicht.

2.4 Methodisches Vorgehen

Die Arbeit folgt einem systematischen Ansatz, der sowohl theoretische Grundlagen als auch praktische Implementierung umfasst. Zunächst werden die bestehenden Hardware-Implementierungen analysiert und für die Simulation adaptiert. Anschließend wird eine modulare Software-Architektur entwickelt, die eine saubere Trennung zwischen Balance-Regelung und Vision-Controller ermöglicht.

Die Implementierung erfolgt in der Webots-Simulationsumgebung, die eine realistische Physik-Simulation bei kontrollierten Testbedingungen bietet. Dies ermöglicht die systematische Evaluation verschiedener Regelungsstrategien ohne die Komplexität und Risiken realer Hardware-Tests.

2.5 Beitrag zur Forschung

Diese Arbeit leistet mehrere wichtige Beiträge zur Forschung im Bereich autonomer zweirädriger Fahrzeuge:

- **Integrierte Architektur:** Erstmalige erfolgreiche Integration von Balance-Regelung und Vision-basierter Pfadplanung in einem kohärenten System.
- **Multi-Frequenz-Regelung:** Entwicklung einer Architektur, die Regelkreise mit stark unterschiedlichen Zeitkonstanten effizient koordiniert.
- **Simulation-zu-Hardware-Transfer:** Demonstration der erfolgreichen Übertragung von Hardware-basierten Algorithmen in eine Simulationsumgebung.
- **Systematische Evaluation:** Umfassende Bewertung verschiedener Teststrecken und Fahrsituationen.

2.6 Aufbau der Arbeit

Die Arbeit ist wie folgt strukturiert: Kapitel 2 behandelt die theoretischen Grundlagen und analysiert die bisherigen Arbeiten. Kapitel 3 stellt die Webots-Simulationsumgebung und das physikalische Modell vor. Kapitel 4 beschreibt die entwickelte kombinierte Regelungsarchitektur im Detail. Kapitel 5 präsentiert die verschiedenen Teststrecken und Validierungsszenarien. Kapitel 6

diskutiert die Ergebnisse und deren Interpretation. Kapitel 7 identifiziert die Grenzen der aktuellen Implementierung, während Kapitel 8 zukünftige Forschungsrichtungen aufzeigt. Die Arbeit schließt mit einem Fazit in Kapitel 9, das die wichtigsten Erkenntnisse zusammenfasst.

3 Theoretischer Hintergrund

3.1 Bisherige Arbeiten

Die vorliegende Masterarbeit baut auf einer Reihe von Vorgängerarbeiten auf, die sukzessive die Grundlagen für ein vollständiges autonomes Fahrrad-System geschaffen haben. Jede dieser Arbeiten hat spezifische Aspekte des Gesamtsystems entwickelt und implementiert, wodurch eine solide Basis für die integrierte Lösung entstanden ist.

3.1.1 Anna Ranz (2021) – Hardware-Grundlagen

Die Bachelorarbeit von Anna Ranz (2021) [1] legte den entscheidenden Grundstein für das gesamte Projekt durch die Entwicklung der Hardware-Architektur und die Implementierung der grundlegenden Sensorfusion und Motorsteuerung. Diese Arbeit etablierte die wesentlichen Systemkomponenten und deren Zusammenspiel.

Systemarchitektur und Hardware-Komponenten Das von Ranz entwickelte System basiert auf einem BeagleBone Black Einplatinencomputer als zentrale Steuerungseinheit. Die Hardware-Architektur umfasst drei wesentliche Komponenten:

- **BNO055 IMU-Sensor:** Ein 9-Achsen-Inertialsensor von Bosch, der über I2C-Bus (`/dev/i2c-2`) mit dem BeagleBone kommuniziert. Der Sensor liefert Euler-Winkel (Heading, Roll, Pitch) sowie Gyroskopdaten und verfügt über eine integrierte Sensorfusion.
- **MD49 Motorcontroller:** Ein dualer DC-Motorcontroller von Devantech, der über UART (`/dev/tty04`) angesteuert wird. Der Controller verfügt über integrierte Encoder-Auswertung und PID-Regelung für präzise Positionssteuerung.
- **EMG49 Lenkmotor:** Ein getriebeloser DC-Motor mit 980 Encoder-Impulsen pro Umdrehung und einem Getriebeverhältnis von 30:44 zwischen Motor und Lenkung.

Software-Architektur Die Software-Implementierung erfolgte vollständig in C und zeichnet sich durch eine modulare Architektur aus. Die wichtigsten Funktionsgruppen umfassen:

- **IMU-Funktionen:** Vollständige Implementierung der BNO055-Kommunikation mit Funktionen für Modus-Konfiguration, Achsen-Remapping und Datenauslesung aller Sensoren (Euler-Winkel, Gyroskopdaten).
- **Motorsteuerung:** Umfassende MD49-Ansteuerung mit Funktionen für Geschwindigkeitskontrolle, Positionsregelung, Encoder-Auswertung und verschiedene Betriebsmodi.

- **Präzise Winkelsteuerung:** Implementierung der Umrechnung zwischen Encoderwerten und Lenkwinkeln unter Berücksichtigung des Getriebeverhältnisses.

Ein charakteristisches Beispiel der Implementierung zeigt die Hauptregelschleife:

```
do{
    current_roll = get_roll(i2c_fd);
    next_angle = - (k_phi) * current_roll;
    res = set_MD49_steering_angle(uart_fd, next_angle);
    last_roll = current_roll;
} while(true);
```

Technische Innovationen Ranz' Arbeit zeichnet sich durch mehrere technische Innovationen aus:

- **Hardwarenahes Systemdesign:** Direkte Implementierung der Hardware-Schnittstellen ohne Abstraktionsschichten, wodurch minimale Latenz und maximale Kontrolle erreicht wird.
- **Modulare Testarchitektur:** Separate Testprogramme für IMU (`imutest.c`) und Motorsteuerung (`motortest.c`) ermöglichen isolierte Entwicklung und Debugging.
- **Präzise Kalibrierung:** Implementierung der korrekten Umrechnungsfaktoren zwischen Encoder-Werten und physikalischen Winkeln unter Berücksichtigung des mechanischen Aufbaus.

Elektrische Systemintegration Die Arbeit umfasst auch die vollständige elektrische Systemintegration mit mehreren Spannungsebenen:

- 48V-System für Hauptantrieb und Systemversorgung
- 24V-System für Motorsteuerung
- 5V-System für Logik und Sensorik
- 3.3V-System für BeagleBone-Peripherie

Die Schaltpläne zeigen die Implementierung von Spannungsreglern, Levelshiftern und Sicherheitssystemen einschließlich Not-Aus-Schalter und Zugschalter.

Bedeutung für das Gesamtprojekt Die Arbeit von Ranz schuf die essentiellen Grundbausteine für alle nachfolgenden Entwicklungen:

- **Hardwareplattform:** BeagleBone-basierte Architektur mit allen notwendigen Schnittstellen
- **Sensorintegration:** Funktionsfähige IMU-Anbindung mit kalibrierter Sensorfusion
- **Aktorik:** Präzise Motorsteuerung mit Encoder-Feedback
- **Grundregelung:** Erste Implementierung einer proportionalen Roll-Winkel-Regelung

Diese Grundlagen ermöglichten es den nachfolgenden Arbeiten, sich auf höhere Abstraktionsebenen zu konzentrieren, ohne sich mit den Details der Hardware-Ansteuerung befassen zu müssen.

3.1.2 Amine Karabila (2022) – Hinterrad-Antrieb & Elektronik

Aufbauend auf den von Ranz geschaffenen Grundlagen entwickelte Amine Karabila (2022) [2] das System weiter, mit besonderem Fokus auf den Hinterradantrieb und die Optimierung der Elektronik-Architektur.

3.1.3 Jonah Zander (2023) – PID-Balanceregung

Jonah Zander (2023) [3] implementierte eine ausgeklügelte PID-basierte Balance-Regelung, die die Stabilität des Fahrrads erheblich verbesserte und eine solide Grundlage für die Kombination mit vision-basierten Ansätzen schuf.

3.1.4 Yasin Giray (2024) – YOLO + MPC-Fahrtrichtung

Yasin Giray (2024) [4] integrierte moderne Computer-Vision-Techniken mit YOLO-Segmentierung und Model Predictive Control (MPC) für die Fahrtrichtungsregelung und erweiterte das System um autonome Navigationsfähigkeiten.

- 3.2 Grundlagen der Regelungstechnik (PID, MPC)
- 3.3 PID-Regelung – Prinzip und Eignung für das Balance-Problem
- 3.4 Fahrdynamische Modelle nach Schramm / Hiller / Bardini
 - 3.4.1 Einspurmodell (Fahrrad): Lateral-, Roll- und Yaw-Dynamik
 - 3.4.2 Zweispurmodell (Referenz PKW): Radlasttransfer, Lateral-/Yaw-Dynamik
 - 3.4.3 Gültigkeitsbereiche und Modellvergleich

4 Webots-Simulationsumgebung

- 4.1 Übersicht
- 4.2 Struktur der Simulationsumgebung
- 4.3 Physikalisches Modell des Fahrrads
- 4.4 Regelung und Steuerung
- 4.5 Experiment-Szenarien

5 Kombinierte Regelung

- 5.1 Portierung des Balance-PID (Zander)
- 5.2 Portierung des Fahrtrichtungs-MPC (Giray)
- 5.3 Supervisions-/Koppelkaskade
- 5.4 Failsafe-Strategien

6 Teststrecken

- 6.1 Gerade Strecke mit Störimpuls
- 6.2 Slalom-Kurs
- 6.3 S-Kurve mit Steigung
- 6.4 Kreisfahrt

7 Ergebnisse

- 7.1 Balance-Stabilität
- 7.2 Spurtreue & Querabweichung
- 7.3 Rechenzeit & Echtzeitfähigkeit

8 Grenzen der Arbeit

11 Literaturverzeichnis

Literatur

- [1] Ranz, A. (2021). *Steering Control for a Self-Balancing Bicycle*. Bachelorarbeit, Goethe-Universität Frankfurt am Main, Institut für Informatik.
- [2] Karabila, A. (2022). *Hinterrad-Antrieb und Elektronik für ein selbstbalancierendes Fahrrad*. Bachelorarbeit, Goethe-Universität Frankfurt am Main, Institut für Informatik.
- [3] Zander, J. (2023). *PID-Balanceregung für ein selbstbalancierendes Fahrrad*. Bachelorarbeit, Goethe-Universität Frankfurt am Main, Institut für Informatik.
- [4] Giray, Y. (2024). *YOLO-basierte Objekterkennung und MPC-Fahrtrichtungsregelung für autonome Fahrräder*. Masterarbeit, Goethe-Universität Frankfurt am Main, Institut für Informatik.

12 Anhang (Parametertabellen, Screenshots, Release-Link)